

Sistemas Operacionais

I/O, arquivos e segurança

REALIZAR APÓS posição 23: ACH2044 - Sistemas Operacionais: Aula 22 - Segurança

Posições na playlist 19 a 23 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: ACH2044 - Sistemas Operacionais (2021) |

https://www.youtube.com/watch?v=EGn8fOf7zE0&list=PLSmh8AKk_aUn9HxFs5FnjQupdQnV56MXV

Conteúdo verificável: Dispositivos; discos; relógio; arquivos; segurança

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Dispositivos e interrupções

Compare polling e I/O por interrupção para teclado e transferência grande. Explique papel do driver, buffer e relógio no sistema. Indique um caso em que polling pode ser razoável e por que nem toda interrupção deve executar trabalho longo no tratador.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escalonamento de disco

Disco com cabeça em 50, pedidos 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190. Calcule deslocamento total em FCFS e SSTF, desempates pelo menor cilindro. Explique uma limitação de SSTF e por que esse modelo não representa diretamente SSD.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Arquivos e proteção

Compare alocação contígua, encadeada e indexada de arquivos quanto a crescimento e acesso aleatório. Proponha permissões para pasta compartilhada em que membros leem documentos e apenas responsável altera. Explique diferença entre nome de arquivo, metadados e blocos de conteúdo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Falha e segurança

Um serviço atualiza arquivo de configurações e cai no meio da gravação. Proponha procedimento para reduzir risco de arquivo parcialmente atualizado e um plano de teste de falhas. Analise também uma tentativa de ler arquivo de outro usuário e diferencie autenticação de autorização. Explícite limites de sua proposta de persistência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Dispositivos e interrupções (15 pontos)

Polling verifica estado repetidamente, podendo gastar CPU; interrupção permite avançar até evento. Driver traduz operações do núcleo em comandos do dispositivo; buffer acomoda diferença de taxas; relógio apoia temporização/escalonamento. Polling pode ser adequado para espera muito curta ou contexto específico de alto ritmo. Tratador longo aumenta latência de outros eventos; pode registrar evento e adiar trabalho. Escolha exige considerar custo e frequência, não regra absoluta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Escalonamento de disco (25 pontos)

FCFS: $32+88+127+97+116+8+174=642$. SSTF ordem 43, 24, 16, 82, 140, 170, 190: $7+19+8+66+58+30+20=208$. SSTF pode postergar pedido distante sob novos pedidos próximos. O modelo mede movimento mecânico; SSD não tem cabeça móvel, embora tenha outros custos de acesso. Mostrar escolha da próxima posição e não somar distâncias do início independentemente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Arquivos e proteção (25 pontos)

Contígua favorece acesso e exige espaço contíguo/crescimento planejado; encadeada cresce por blocos mas acesso aleatório percorre cadeia; indexada usa índice de blocos e suporta acesso direto com custo de índice. Permissões/grupos concedem leitura aos membros e escrita só ao responsável, considerando também direitos do diretório. Nome referencia entrada de diretório, metadados descrevem tamanho/dono/localização e conteúdo ocupa blocos; renomear não implica copiar todos os dados. Não confiar apenas em esconder o nome.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Falha e segurança (35 pontos)

Escrever versão nova em arquivo temporário, verificar conteúdo, persistir conforme operações disponíveis e trocar referência por operação atômica apropriada; preservar versão anterior quando necessário. Testar falha antes/depois da escrita e da troca, verificando que resta versão válida. Atomicidade de renomeação e durabilidade dependem de sistema e sincronização de arquivo/diretório; não prometer garantia universal só com close. Autenticação identifica usuário; autorização verifica direitos ao objeto e deve rejeitar leitura não permitida. Aceitar abordagem equivalente com limites explícitos, sem exigir mecanismo específico não confirmado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.